Instituto Politécnico Formosa

UNIDAD 7
Cloud Computing



Tecnicatura Superior en Desarrollo de Software Multiplataforma

Taller de Lenguajes de Programación IV

T.S. Alejandro Sanabria
T.S. Agustín Centurión
T.S. Augusto Chaves Fiore

Cloud Computing

El cloud computing es el acceso bajo demanda a recursos de computación (servidores físicos o servidores virtuales, almacenamiento de datos, capacidades de red, herramientas de desarrollo de aplicaciones, software, herramientas analíticas con IA y mucho más) a través de Internet con precios de pago por uso.



Instituto Politécnico Formosa

Cloud Computing

La computación en la nube o *cloud computing* es un paradigma mediante el cual distintas empresas ofrecen servicios de computación, generalmente basados en virtualización y en tecnologías distribuidas, que van desde simples aplicaciones hasta centros de cómputos enteros y a los cuales se accede a través de internet con un pago que varía generalmente en función del uso.

NIST National Institute of Standards and Technology U.S. Department of Commerce

Cloud Computing – Evolución

1961 → McCarthy: presenta el concepto en un discurso que dio en el MIT donde mencionó que “Algún día la computación podrá ser organizada como un servicio público" similar a cualquier otro servicio público como el agua o energía.

1963 → Licklider: desarrolló un concepto al que llamó "red de computadoras intergaláctica" cuya idea central era que todo el mundo pudiese estar interconectado y poder acceder a los programas y datos sin importar donde estuviera.

2006 → Gilder: utiliza por primera vez el termino cloud computing en un artículo llamado “Las fábricas de información” publicado en la revista Wired.

Instituto Politécnico Formosa

Cloud Computing



La computación en la nube ha evolucionado desde una idea innovadora a una parte fundamental de la infraestructura tecnológica global, cambiando el paradigma de la adquisición de activos físicos a la adquisición de recursos según sea necesario.

Los modelos de servicio en la nube, IaaS, PaaS y SaaS, definen cómo se proporcionan y gestionan los recursos en la nube, ofreciendo desde recursos básicos de infraestructura hasta software completo como un servicio.

Las ventajas clave de la nube incluyen escalabilidad, flexibilidad y reducción de costos, lo que permite a las empresas adaptarse rápidamente a cambios en el entorno empresarial y evitar gastos iniciales significativos.

Instituto Politécnico Formosa

Cloud Computing – Modelos



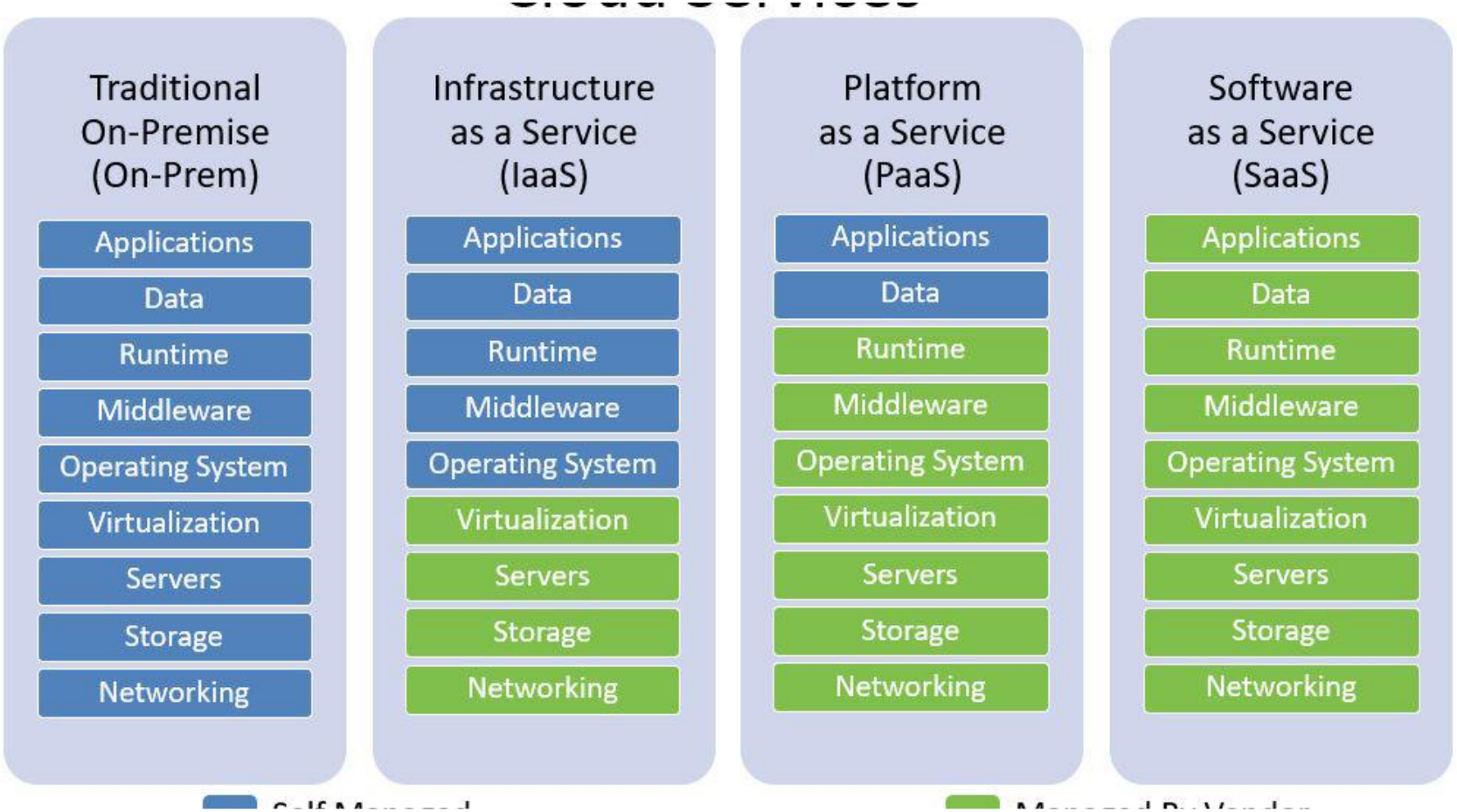
Infraestructura como Servicio (IaaS) Proporciona recursos básicos de infraestructura, como máquinas virtuales, redes y almacenamiento. Los usuarios tienen control total sobre la configuración y el sistema operativo de las máquinas virtuales.

Plataforma como Servicio (PaaS) Ofrece una plataforma completa para el desarrollo y despliegue de aplicaciones. Los desarrolladores pueden centrarse en la creación de software sin preocuparse por la infraestructura subyacente.

Software como Servicio (SaaS) Proporciona software completo como un servicio. Los usuarios pueden acceder a aplicaciones directamente desde su navegador, sin necesidad de instalación. Este modelo es ideal para usuarios finales que buscan soluciones listas para usar.

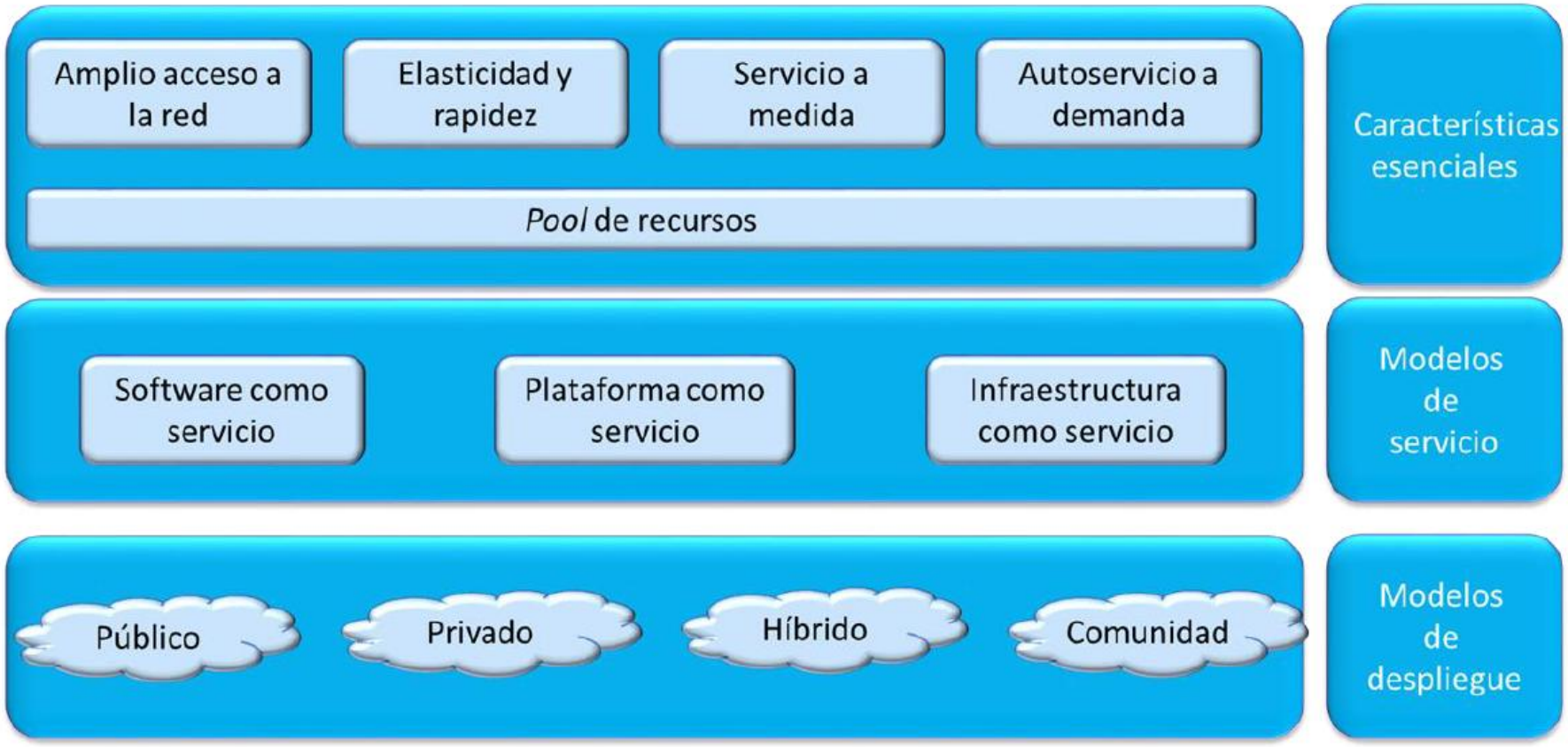
Instituto Politécnico Formosa

Cloud Computing



Cloud Computing

Representación visual de la definición de la NIST del *cloud computing*



Instituto Politécnico Formosa

Cloud Computing – Principales Proveedores



Google Cloud Platform





Microsoft Azure

Cloud Computing – Componentes



Centros de datos

→ Los CSP poseen y gestionan centros de datos remotos que albergan servidores físicos o bare metal.



Capacidades de red

→ Por lo general, una conexión a Internet conocida como red de área amplia (WAN) conecta a los usuarios del front-end (por ejemplo, la interfaz cliente visible a través de dispositivos habilitados para la web) con las funciones del back-end (por ejemplo, los centros de datos y las aplicaciones y servicios basados en la nube)



Virtualización → depende en gran medida de la virtualización de la infraestructura de TI: servidores, software del sistema operativo, redes y otras infraestructuras que se abstraen utilizando un software especial para que puedan agruparse y dividirse independientemente de los límites físicos del hardware. .

Instituto Politécnico Formosa

Cloud Computing – Síntesis

